[19]中华人民共和国专利局

[11] 授权公告号 CN 2165979Y

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 93213022.4

[51]Int.Cl[5]

B28D 1/24

[45]授权公告日 1994 年 5 月 25 日

[22]申请日 93.5.19 [24]颁证日 94.4.8

[21]申请号 93213022.4

[73]专利权人 河南省工业设备安装工程公司

地址 471000河南省洛阳市定鼎南路三号

[72]设计人 李艾华

[74]专利代理机构 洛阳市专利事务所

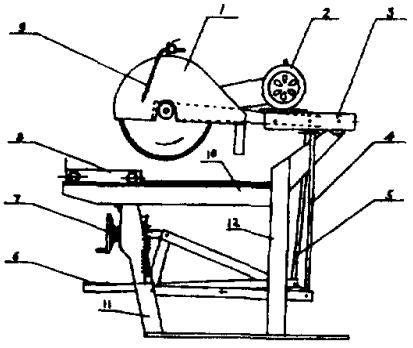
代理人 陆 军

说明书页数: 附图页数:

[54]实用新型名称 耐火砖切割机

[57]摘要

本实用新型属于切割加工机具，一种耐火砖切割机，它主要由刀架、电动机、刀架臂、刀架进给机构、升降机构以及冷却水系统组成。刀架臂以铰链方式连接在机架的后支腿上端，刀架和刀架臂以及刀架进给机构组件同样以铰链方式连接在一起。刀架升降机构主要由升降机构调节手轮和刀架升降机构组件组成。本实用新型利用刀架进给机构和刀架升降机构的双重调节作用，根据杠杆原理来完成耐火砖切割过程，可使用在各种不同场合。



权　利　要　求　书

1、一种耐火砖切割机，主要由刀架(1)、电动机(2)、刀架臂(3)以及刀架进给机构和冷却水系统组成，电动机(2)固定于刀架臂(3)上，组成机架的前支腿（11）和后支腿（12）固定在底板上，前支腿（11）和后支腿（12）上固定有一水槽，本实用新型的特征在于：所述刀架臂(3)以铰链方式连接在后支腿（12）的上端，刀架(1)和刀架臂(3)以及刀架进给机构组件(4)同样以铰链方式连接在一起；水槽(10)上左右各有一轨道，轨道上有一带减震轮的装料车(8)，小车后方有一档板，用以阻档工件向后移动，水槽(10)后方有出水管，接固定于底板上的水箱，水箱旁有一循环水泵，水澄清后可循环使用，本实用新型还具有可以调节刀架与工件距离以扩大切割范围的刀架升降机构。

2、根据权利要求1所述的耐火砖切割机，其特征在于：所述刀架升降机构，它主要由升降机构调节手轮(3)和刀架升降机构组件(5)组成，调节手轮(7)以丝杆方式固定在前支腿（11）的适当位置，刀架升降机构组件(5)一端和调节手轮(7)连接，另一端以铰链方式和刀架臂连接，手摇调节手轮(7)，可用以牵引刀架升降机构组件(5)使刀架臂(3)上下移动，带动刀架(1)，从而调节工件与刀架(1)的距离。

说　　明　　书

耐火砖切割机

本实用新型涉及一种切割加工机具，特别涉及一种耐火砖切割机。

在现有对于大量耐火砖的现场施工中，主要采用手工凿削法加工或采用固定式切砖机进行加工。但是利用手工凿削法加工耐火砖加工质量差、粉尘大，损耗多，劳动强度很大；用固定式切砖机也存在着夹具和进给机构要求复杂，设备造价高，机床体重，安装要求严，场地占用大，不能随意移动，不便现场施工。另外，其所用冷却水白白流掉，不能循环使用，刀架与工件距离不能作较大幅度的调整，摆头与升降机构采用轨道形式，磨损大，影响其使用寿命。

本实用新型的目的是提供一种重量轻、便于移动、切割范围大的耐火砖切割机。

本实用新型的目的是这样实现的：它是利用人造金刚石刀片作刃具，利用刀架进给机构和刀架升降机构的双重调节作用，根据杠杆原理，将工件的水平运动与刀架的垂直运动合成，共同完成耐火砖的切割过程。

所述耐火砖切割机，主要由机架、刀架、刀架臂、电动机、冷却水管、刀架进给机构等组成，机架由前支腿和后支腿组成，其上部固定有一水槽，水槽上左右各有一轨道，轨道上有一带减震轮的工件车，小车后方有一档板，用以阻档工件向后移动，水

槽的后方有出水管，接固定于底板上的水箱，水箱旁有一循环水泵，水澄清后可循环使用。

所述刀架臂用铰链方式连接在后支腿的上端，刀架和刀架臂、刀架和刀架进给机构同样以铰链方式连接在一起，脚踩刀架进给踏板通过刀架进给机构可使刀架向下移动和水平运动共同完成切割过程。

所述耐火砖切割机还具有可以调节刀架与工件距离以扩大切割范围的刀架升降机构，它主要由升降机构调节手轮和刀架升降机构组件组成，调节轮以丝杠方式固定在前支腿的适当位置，刀架升降机构组件一端通过铰链方式和刀架臂连接，手摇调节轮，用牵引刀架升降机构组件，使刀架臂上下移动，可使刀架随着移动，从而调节工件与刀架的距离。

下面结合附图对本实用新型进一步详细说明。

附图为本实用新型的结构示意图。

图中所示：1、刀架，2、电动机，3、刀架臂，4、刀架进给机构组件，5、刀架升降机构组件，6、刀架进给踏板，7、 升降机构调节手轮，8、装料车，9、冷却水管，10、水槽，11、前支腿，12、后支腿。

如图中所示的耐火砖切割机主要由刀架(1)、电动机(2)、刀架臂(3)以及刀架进给机构和冷却水系统组成，机架主要由前支腿(1)

和后支腿（12）组成，前支腿（11）和后支腿（12）上固定有水槽(10)，电动机(2)固定在刀架臂(3)上，水槽(10)上左右各有一轨道，轨道上有一带减震轮的装料车，小车后方有一档板，用以阻档工件向后移动，水槽(10)后方有出水管，接固定于底板上的水箱，水箱旁有一循环水泵，水澄清后可循环使用。

所述刀架臂(3)用铰链方式连接在后支腿（12）的上端，刀架(1)和刀架臂(3)以及刀架进给机构组件(4)同样以铰链方式连在一起，脚踩刀架进给踏板(6)通过刀架进给机构组件(4)可使刀架(1)向下移动。

所述耐火砖切割机用于扩大切割范围的刀架升降机构，它主要由升降机构调节手轮(7)和刀架升降机构组件(5)组成，调节手轮(7)以丝杆方式固定在前支腿（11）的适当位置，刀架升降机构组件(5)一端和调节手轮(7)连接，另一端以铰链方式和刀架臂(3)连接；手摇调节手轮(7)，用以牵引刀架升降机构组件(5)，使刀架臂(3)上下移动，带动刀架(1)移动；从而调节工件与刀架的距离。

本实用新型无需专用的夹具机构，可直接将工件放在装有减震轮的装料车(8)上，利用切割时产生的摩擦力来替代夹持作用，既可省去夹持机构，又可保护刀具，延长了刀片的使用寿命。

所述耐火砖切割机主要移动部件的移动均采用铰链机构，利用杠杆原理，大大减化了切割机结构，解决了以往固定式切割机

采用轨道磨损大、结构复杂的问题，使本实用新型具有结构简单、重量轻、便于移动和现场施工。本实用新型还具有一刀架升降机构，使切割机的切割范围扩大。经试用，可切割耐火砖厚度达60—190mm，给不同的施工场合提供了方便。

使用时，先将工件划线放在装料车(8)上，开通冷却水，启动电机，右手推送料车，左手按握刀架，脚踏进给机构踏板(6)使刀架(1)向下移，两者运动合成，即可完成切割加工，如工件过厚过薄，可用调节手轮以调节刀架和工件的距离。

说　明　书　附　图

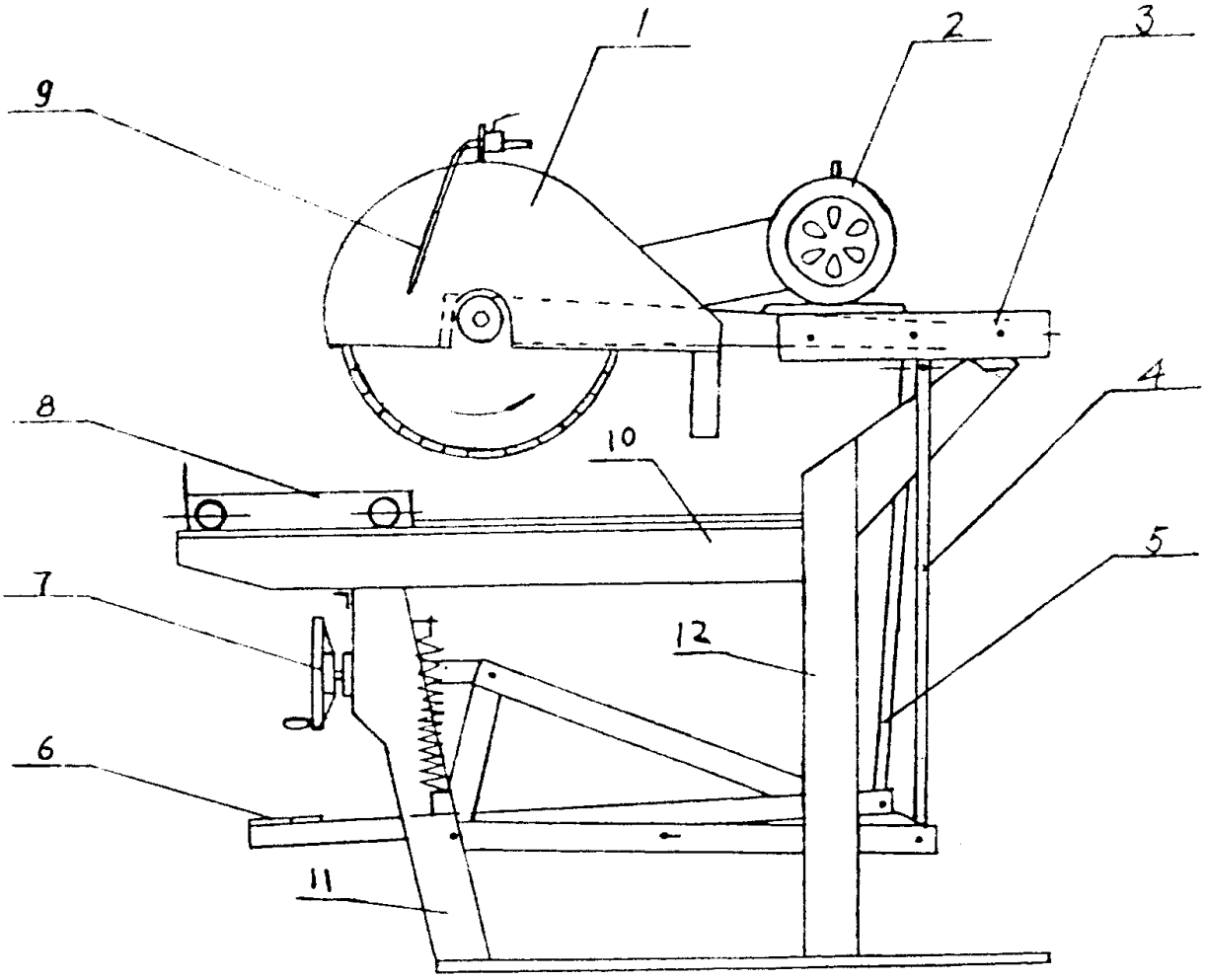


图 1